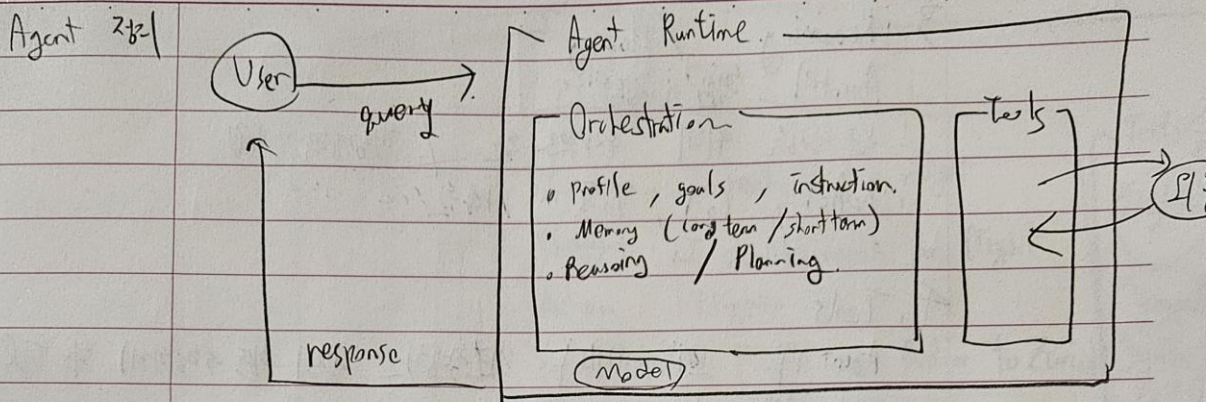




- o AI Agent: 사람이 직접적인 간섭 없이 자율적이고 독립적인 작동하는 system.
- o Reasoning, Planning, Tools, Action 사도.
- o ex) '항공편의 속도를 예측해줘'
 - ↳ 단순히 텍스트 생성을 넘어 실제 예약 API 호출, 필요한 정보를 사용자에게
- o 작업을 자율적으로 수행.

기존 AI model (LLM) Vs AI Agent

작동방식)	단일 호출 / 즉각적 답변	단계별 실행
data)	pre trained data	trained data + 외부 도구 연동
생각)	관계론 X	Reflex, CoT
Tool)	X	외부 tool, API 사용

- Orchestration layer
- o Agent가 query 받아들이고, 다음 행동을 어떻게 결정할지에 대한 능리권
1. User query, Instruction
 - : User가 Agent에게 전달하는 최초의 요청 / 목표
 - : 개발자가 사전에 Prompt, Instruction 설정 → agent 기본값 정함
 2. Memory
 - : Agent가 필요한 정보를 기억하는 공간
 - : long term memory / short term memory / RAG, chatbot
- 처음부터 시작

3. Reasoning / Planning

- ! Agent의 핵심 기능
- ! 목표 달성을 위해 논리적인 추론 / 행동계획 수립
- ! ReAct, CoT, ToT 사용됨

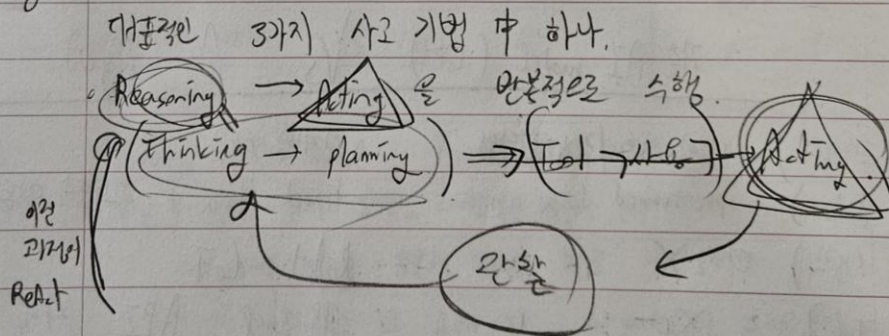
4. Tools

- ! Agent가 외부세계와 상호작용하고 실제 행동 수행하게 하는 Tool
- ! 외부 API 호출, DB 조회, Web search
- ex) 구글 항공편 API, 날씨 API

∴ 즉, query 받은 Agent는 스스로 thinking / planning / Act /
최종 답변함. Orchestration layer 안에서

prompt engineering

1. ReAct



2. CoT

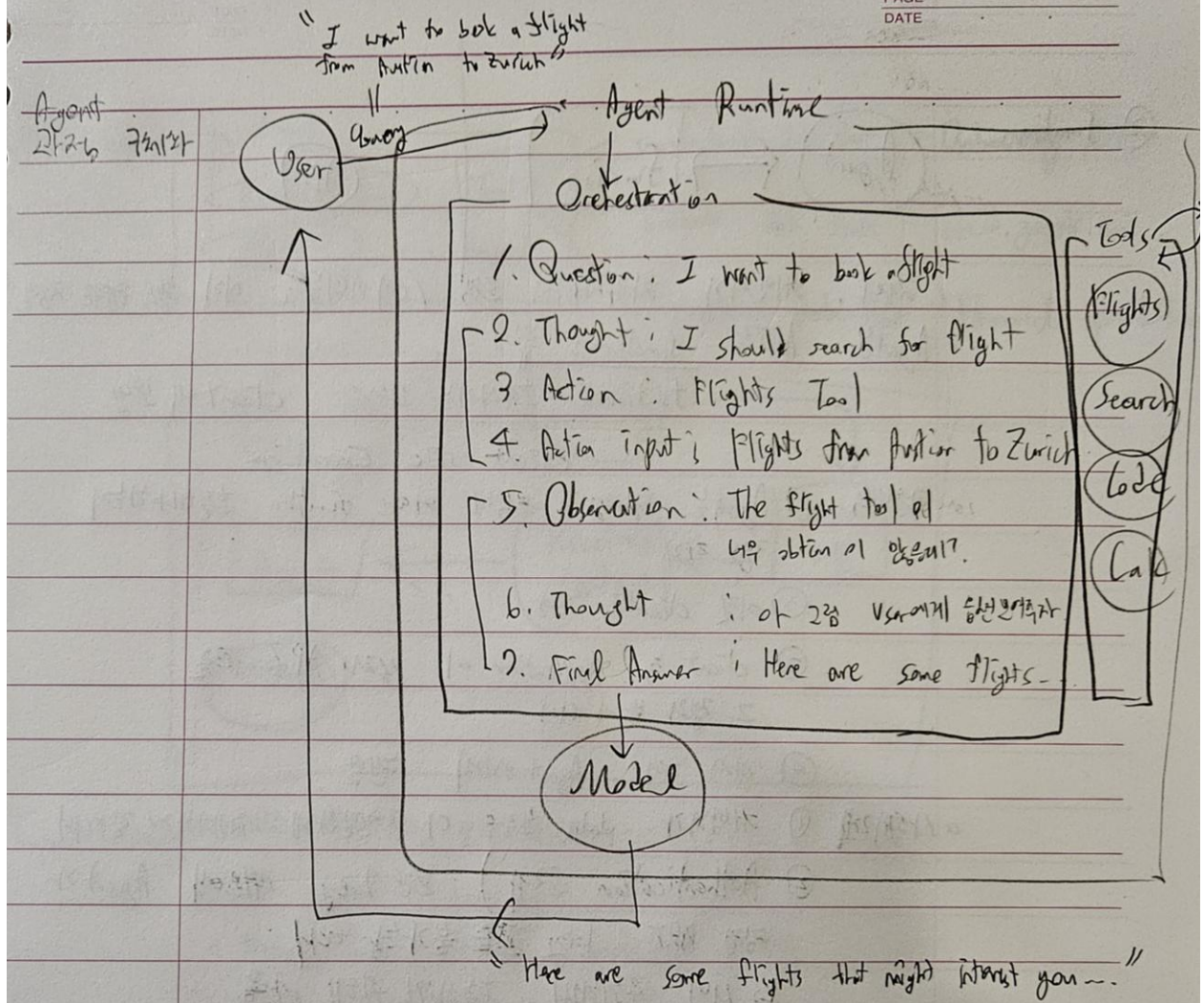
Chain of Thought

- ! 생각의 과정을 단계별로 이어 붙여 답변 흐름
- 수학 문제 / 논리적 추론 등 회귀적

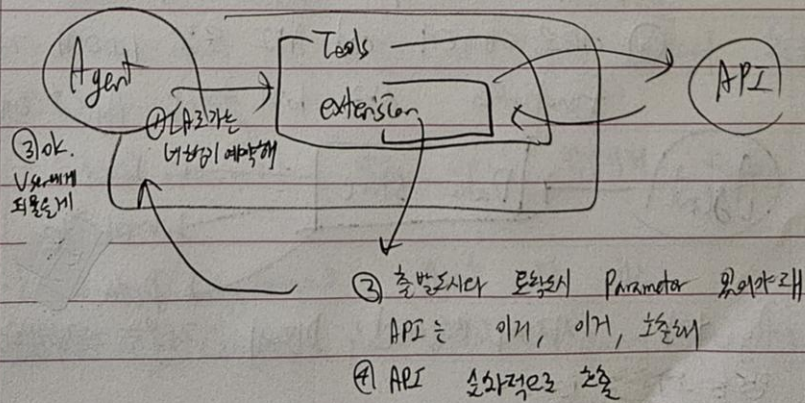
3. ToT

tree of Thought

- 하나의 문제 해결을 위해 Tree처럼 여러 갈래의 가능성 탐색
- 여러 해결책 고려해야 하는 상황에 적합
- ex) 계획 전략 설계 / 회사 운영 방안 수립 등



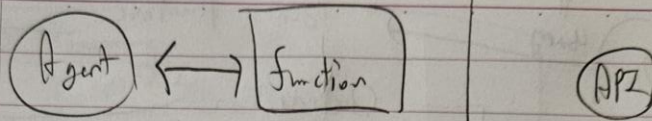
Tools Extension



정의: agent가 API를 성공적으로 호출할 수 있게 API 사용법과 규칙 알려주는 가이드

• Agent 이거 API 호출에 대해 완전한 자율성 부여

② function



• 정의: 개발자가 자주사용하는 로직 / 데이터들을 미리 함수 형태로 정의

• Agent는 API를 function을 통해 호출.

function은 호출이라는 요청을 client에 보냄

client-side Execution

• 작동방식 ① Agent는 query를 분석해 어떤 function 호출해야 하는지
정보 정리

② 이것 client로 전달

③ client 즉 Application이 실제 API 호출
그 결과 받아 처리

④ 다시 결과 Agent에게 전달

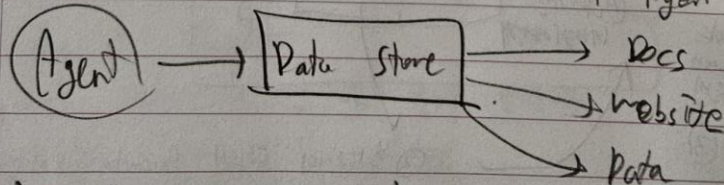
• 사례 ① 개발자가 data 흐름을 더 정확하게 관리하게 관리하게 관리

② Authentication 문제: 보안 key 때문에 Agent가
직접 API key 호출 불가능할 때

↳ 서버 우회해서 호출하기 위해 사용

③ 다른 데이터 ex API 응답 100개 결과 나왔을 때
function으로 상위 10개 추출해서 Agent에 전달

③ Data Store



• Agent가 사전에 만들어진 DB에 정보를 검색하고 활용하게
만드는 도구

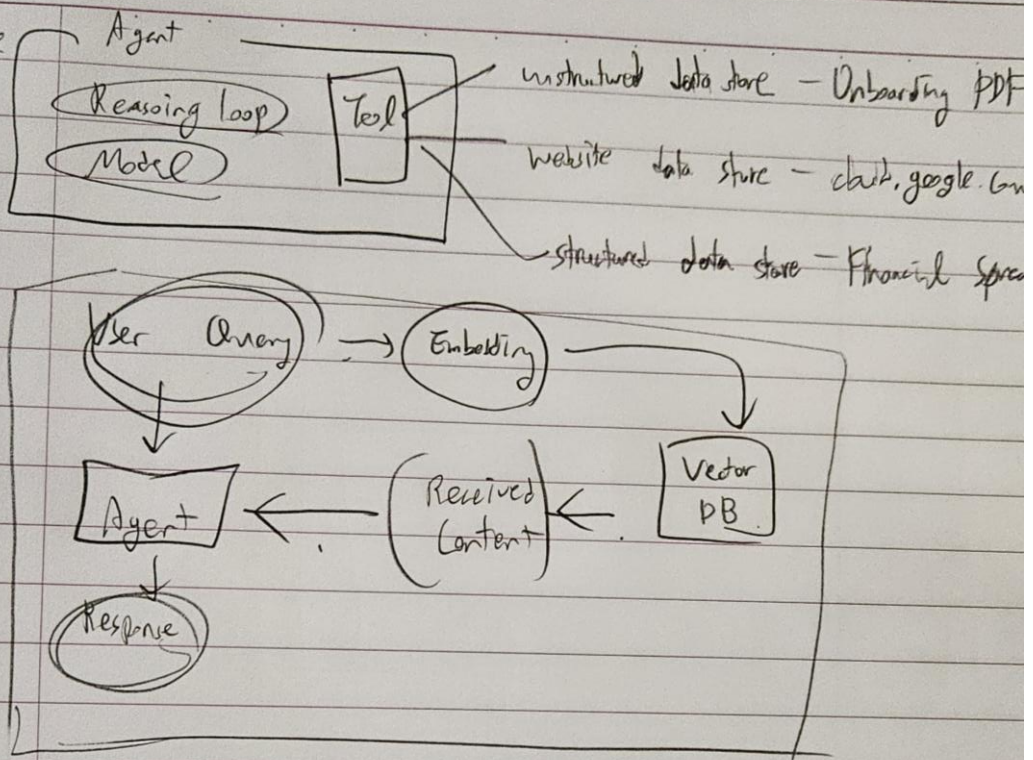
① User가 질문할

② query를 vector embedding으로 변환

③ 이후 embedding과 가장 유사한 문장들을 DB에서 검색

④ 그것 기반으로 답변 생성

③ Architecture



Target learning = 미리 치면 특정 요구 전문화.

① In context learning

• Prompt, Tool, 예시로 model이 학습

② Retrieval - based in-context learning

• 외부 저장소에서 관련 정보 / 도구 / 예시 찾아와서 활용

③ Fine tuning

• 특정 domain의 많은 data를 학습시켜 training

Langchain

Langchain / Lang Graph로 Agent 구축 가능.

SerpAPI / Google place API로 query 처리 가능.

Vertex AI

개발자들이 이런 Agent를 더 쉽게 구축할 수 있는 환경을 제공 하는 Website